



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Kỹ thuật lập trình (2LT + 1LT)**
- Tiếng Anh: **Programming Techniques**

Mã học phần: SOT320

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần trang bị những kiến thức cần thiết để tối ưu mã nguồn; Kiểu dữ liệu tập tin; Kỹ thuật đệ quy; Các kỹ thuật lập trình hiệu năng để thiết kế các giải thuật: Thử sai & quay lui, Tham lam, Chia để trị, Quy hoạch động.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Cung cấp các kiến thức về Phong cách lập trình, Tối ưu hóa chương trình; Trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng vận dụng các kỹ thuật lập trình hiệu năng cao để giải quyết các bài toán trong tin học. Các kỹ thuật lập trình sẽ rèn luyện phương pháp tư duy giúp người học có thể tiếp thu các học phần liên quan đến lập trình về sau, cũng như nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau này.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Xây dựng được chương trình rõ ràng, tường minh; tối ưu hóa được mã nguồn;
- b. Sử dụng được kiểu tập trong trong cài đặt chương trình;
- c. Sử dụng được kỹ thuật đệ quy trong các bài toán cụ thể;
- d. Vận dụng được các kỹ thuật lập trình hiệu năng giải quyết bài tập thực tế.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a				X		X		X								
b				X				X								
c				X		X										
d				X		X										

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Kỹ thuật tổ chức chương trình	a	3		6
1.1	Tổng quan kỹ thuật lập trình				
1.2	Tổ chức mã nguồn cho đề án phần mềm				
1.3	Các qui tắc cơ bản trong lập trình				
1.4	Tối ưu hóa mã lệnh				
1.5	Thiết kế thuật toán				
1.6	Phong cách lập trình				
2	Lập trình cấu trúc – Hàm nâng cao	a	3	2	8
2.1	Lập trình cấu trúc				
2.2	Hàm nâng cao				
2.3	Tham trị, tham biến				
3	Xử lý tập tin	b	3	3	9
3.1	Khái niệm và phân loại tập tin				
3.2	Các thao tác trên tập tin				
3.3	Một số hàm xử lý tập tin				
4	Đệ qui	c	7	8	22
4.1	Khái niệm đệ qui				
4.2	Lập trình đệ qui với công thức truy hồi				
4.3	Thử sai- quay lui				
4.4	Nhánh-Cận				
5	Chia để trị	d	4	5	13
5.1	Giới thiệu				
5.2	Phương pháp - Sơ đồ cài đặt				
5.3	Một số bài toán điển hình				
6	Tham lam	d	4	5	13
6.1	Giới thiệu				
6.2	Phương pháp - Sơ đồ cài đặt				
6.3	Một số bài toán điển hình				
7	Qui hoạch động	d	6	7	19
7.1	Giới thiệu				
7.2	Phương pháp - Sơ đồ cài đặt				
7.3	Một số bài toán điển hình				

6. Phương pháp dạy học (*Teaching and learning methods*):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		Thuyết giảng, Hỏi/đáp, Ví dụ minh họa	1, 2
2	b		Thuyết giảng, Thảo luận, Ví dụ minh họa	3
3	c		Thuyết giảng, dạy học qua bài toán minh họa, cho bài tập	4

4	d		Thuyết giảng, thảo luận, nêu bài toán, giải quyết bài toán. cho bài tập	5, 6, 7
---	---	--	---	---------

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình – Trắc nghiệm, bài tập, bài thực hành	a, b	30	- Chuyên cần, thái độ (Rubric đánh giá chuyên cần, thái độ) - Bài kiểm tra (Rubric đánh giá bài kiểm tra lập trình) - Bài thực hành (Rubric đánh giá bài thực hành)
2	Thi giữa kỳ - Thực hành trên máy	b, c	30	Bài thi thực hành trên máy
3	Thi cuối kỳ - Thực hành trên máy	c, d	40	Bài thi thực hành trên máy

7.1. Rubric đánh giá chuyên cần, thái độ (10%)

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và có thái độ tích cực tham gia các hoạt động của lớp, kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Tốt	Khá	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			[9 - 10]	[7 - 9)	[5 - 7)	[0 - 5)
Thái độ, sự tích cực trong lớp học		30	Luôn thể hiện thái độ nghiêm túc, tôn trọng giảng viên và bạn bè; luôn chủ động tham gia trả lời câu hỏi và thảo luận.	Thường xuyên thể hiện thái độ nghiêm túc, tôn trọng giảng viên và bạn bè; thường xuyên tham gia trả lời câu hỏi và thảo luận.	Có thái độ tương đối nghiêm túc, tôn trọng giảng viên và bạn bè; Tham gia trả lời câu hỏi và thảo luận khi được yêu cầu.	Thường xuyên có biểu hiện thiếu nghiêm túc, hoặc không tôn trọng; ít tham gia trả lời câu hỏi và thảo luận.
Chuyên cần		70	Tham gia đầy đủ các buổi học, luôn đúng	Vắng 1 buổi trừ 1 điểm, vắng có lý do, hoặc đi học muộn hoặc	Vắng 1 buổi trừ 1 điểm, vắng có lý do, hoặc đi học muộn hoặc	Vắng quá số buổi theo qui định.

			giờ, không rời lớp sớm.	rời lớp sớm trừ 0.5 điểm.	rời lớp sớm trừ 0.5 điểm..	
--	--	--	-------------------------	---------------------------	----------------------------	--

7.2. Rubric đánh giá bài thực hành (10%)

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên làm và nộp đầy đủ các bài thực hành lên NTU-Elearning, các bài làm đạt chất lượng, kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Tốt	Khá	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			[9 - 10]	[7 - 0)	[5 - 7)	[0 - 5)
Nộp bài thực hành lên NTU-Elearning	a, d	60	Nộp đúng hạn [90-100]% các bài thực hành bắt buộc theo yêu cầu.	Nộp [80-90)% số bài thực hành bắt buộc đúng hạn, hoặc nộp đầy đủ nhưng trễ hạn.	Nộp [50-70)% số bài thực hành bắt buộc đúng hạn, hoặc nộp $\geq 80\%$ số bài nhưng trễ hạn.	Nộp $< 50\%$ số bài thực hành bắt buộc đúng hạn, hoặc nộp $\geq 50\%$ số bài nhưng trễ hạn.
Chất lượng bài thực hành (có thể chọn 1 trong số các bài thực hành)	a, d	40	Thực hiện [90-100]% các yêu cầu và kết quả chính xác.	Thực hiện [70-90)% các yêu cầu và kết quả đúng; hoặc thực hiện đầy đủ các yêu cầu nhưng có lỗi nhỏ.	Thực hiện [50-70)% các yêu cầu và kết quả đúng; hoặc hoàn thành [70-90)% nhưng có một vài lỗi.	Thực hiện $< 50\%$ yêu cầu, hoặc có nhiều lỗi.

7.3. Rubric đánh giá bài kiểm tra lập trình (10%)

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên làm bài kiểm tra lập trình trên máy tính, nội dung kiểm tra về lập trình hàm và các thao tác trên tập tin, kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Tốt	Khá	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			[9 - 10]	[7 - 9)	[5 - 7)	[0 - 5)
Rubric đánh giá bài kiểm tra lập trình	a, b	100	Chương trình được tổ chức khoa học, chia thành các hàm rõ ràng; Sử dụng chính xác và hiệu quả các loại hàm; Thực hiện đầy đủ các thao tác đọc/ghi tập	Chương trình được tổ chức hợp lý, chia thành các hàm rõ ràng; Sử dụng được các loại hàm nhưng có phần chưa hiệu quả; Thực hiện đầy đủ các	Chương trình được tổ chức tương đối hợp lý nhưng chưa rõ ràng, chặt chẽ ở một số phần; Sử dụng được một vài loại hàm; Thực hiện chưa đầy đủ các thao tác đọc/ghi tập tin và xử lý dữ liệu;	Chương trình được tổ chức có phần lộn xộn; Ít hoặc không sử dụng hàm; Không thực hiện các thao tác đọc/ghi tập

			tin và xử lý dữ liệu; Kết quả chính xác. Tối ưu mã nguồn.	thao tác đọc/ghi tập tin và xử lý dữ liệu; Kết quả đúng nhưng có chỗ chưa tối ưu.	Kết quả còn có chỗ chưa chính xác.	tin, xử lý dữ liệu; Nhiều chỗ kết quả chưa chính xác, hoặc không đúng.
--	--	--	---	--	------------------------------------	---

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Nguyễn Đức Thuần	Giáo trình Kỹ Thuật Lập trình	2022	Khoa học kỹ thuật	Thư viện	X	
2	Lê Minh Hoàng	Giải thuật và lập trình	2006	ĐHSP Hà Nội, 2006	www.jaist.ac.jp	X	
3	Hồ Sĩ Đàm, Đỗ Đức Đồng, Lê Minh Hoàng, Trần Đỗ Hùng, Nguyễn Thanh Hùng	Tài liệu chuyên Tin học (3 tập)	2013	NXB Giáo dục	https://sachhoc.com/tai-li-#spaceNTU#@@ieu-giao-khoa-#spaceNTU#@@chuyen-tin-quy#spaceNTU#@@en-1-2-3		X
4	Anany Levitin,	Introduction to The Design and Analysis of Algorithms.	2011	Pearson	https://vn1lib.org/book/1#spaceNTU#@@205454/-ad16c6#spaceNTU#@@?dsourc=recom#spaceNTU#@@mend		X
5	☐ HYPERLINK "https://vn1lib.org/g/Steven%20S.%20Skiena" \o "Find	The Algorithm Design Manual	2008	Spinger	https://vn1lib.org/book/5#spaceNTU#@@41024/5b1659?-		X

	all the author's books" □ Steven S. Skiena□				#spaceNTU#@@dsource=recomm#spaceNTU#@@end		
6	Hemant Jain	Problem Solving in Data Structures & Algorithms Using C	2017	Bhopal, India	https://vnlib.org/book/ #spaceNTU#@@14187960/b8bd4#spaceNTU#@@2		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Phạm Thị Kim Ngoan